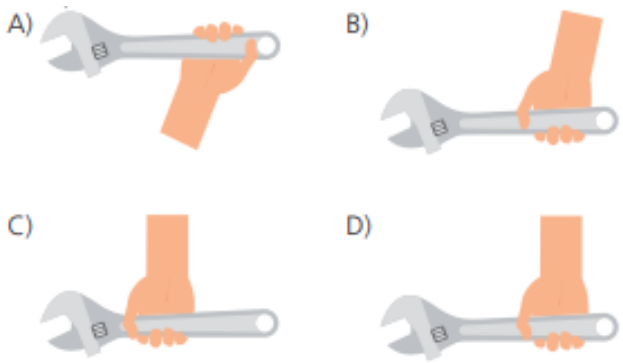
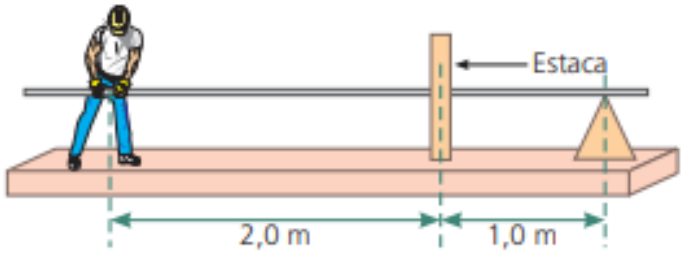
Professor: Emerson Junior
Disciplina – Física

Momento de força (Torque)

1) **(UERJ)** A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas. Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em:



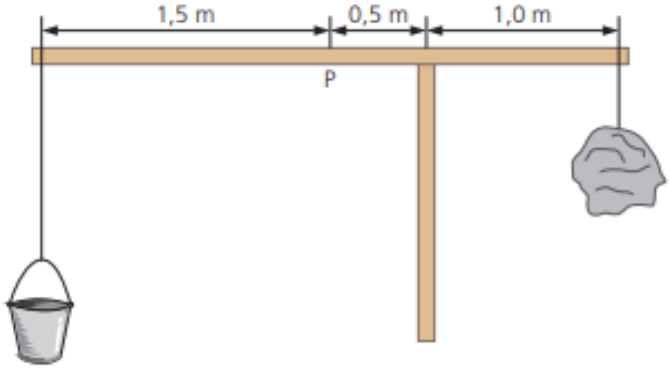
2) **(UESPI)** Para arrancar uma estaca do solo, é necessário puxá-la verticalmente para cima, com uma força de 180 kgf; esse esforço está acima da capacidade humana. Todavia, o dispositivo ilustrado na figura torna possível ao homem arrancar a estaca, desde que aplique uma força F, no mínimo, igual a:



a) 150 kgf
b) 120 kgf
c) 90 kgf
d) 60 kgf
e) 30 kgf

3) **(FGV-SP)** Usado no Antigo Egito para retirar água do rio Nilo, o shaduf pode ser visto como um ancestral do guindaste. Consistia de uma haste de madeira na qual em uma das extremidades era amarrado um balde, enquanto que na outra, uma grande pedra fazia o papel de contrapeso.

A haste horizontal apoiava-se em outra verticalmente disposta e o operador, com suas mãos entre o extremo contendo o balde e o apoio (ponto P), exercia uma pequena força adicional para dar ao mecanismo sua mobilidade.

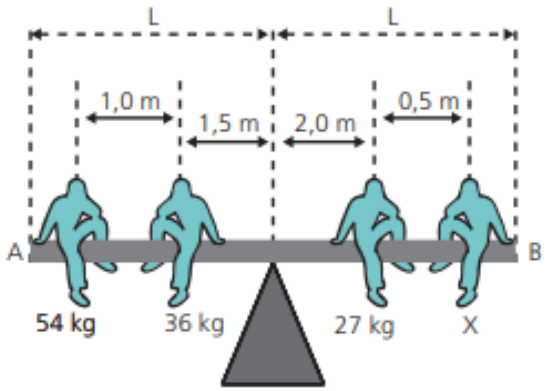


Dados: Peso do balde e sua corda ..... 200 N
Peso da pedra e sua corda ..... 350 N

Para o esquema apresentado, a força vertical que uma pessoa deve exercer sobre o ponto P, para que o shaduf fique horizontalmente em equilíbrio, tem sentido

a) para baixo e intensidade de 100 N.
b) para baixo e intensidade de 50 N.
c) para cima e intensidade de 150 N.
d) para cima e intensidade de 100 N.
e) para cima e intensidade de 50 N.

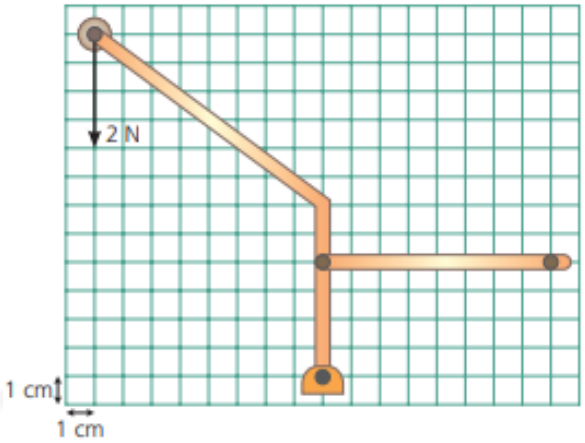
4) Após uma aula sobre o "Princípio das Alavancas", alguns estudantes resolveram testar seus conhecimentos em um "playground", determinando a massa de um deles. Para tanto, quatro sentaram-se estrategicamente na gangorra homogênea acima, de secção transversal constante, com o ponto de apoio em seu centro, e atingiram o equilíbrio quando se encontravam sentados nas posições indicadas na figura.



Desta forma, se esses estudantes assimilaram corretamente o tal princípio, chegaram à conclusão de que a massa desconhecida, do estudante sentado próximo à extremidade B, é
Adote: g = 10 m/s^2.

a) indeterminável, sem o conhecimento do comprimento da gangorra.
b) 108 kg.
c) 63 kg.
d) 54 kg. E
e) 36 kg.

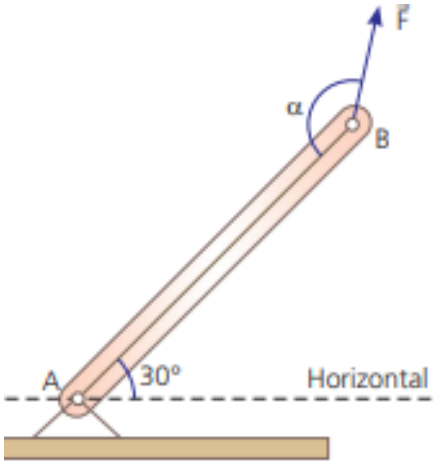
5) **(FGV)** No momento em que vai rechear um churro, o vendedor posiciona sua mão sobre o manete e aplica sobre ele uma força de 2 N, constante, de direção e sentido indicados no esquema, desenhado sobre uma malha quadriculada, cujas unidades têm dimensões 1 cm × 1 cm.



Se, devido a uma obstrução do canal de saída do recheio, o mecanismo não se move, desconsiderando-se as massas das alavancas e do manete, a intensidade da força que, nessa condição, o mecanismo aplica sobre o êmbolo, tem valor, em N, de:

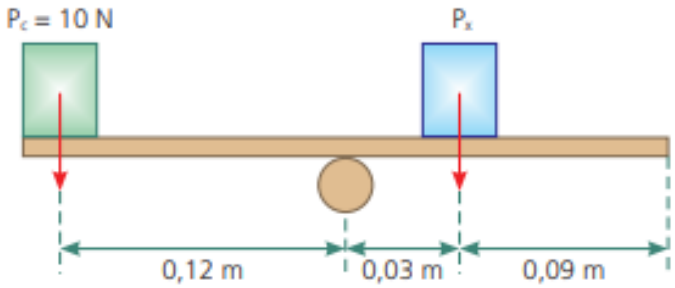
a) 4
b) 6
c) 8
d) 12
e) 16

6) **(FUVEST)** A figura mostra uma barra homogênea AB, articulada em A, mantida em equilíbrio pela aplicação de uma força F em B. Qual o valor do ângulo α para o qual a intensidade de F é mínima?



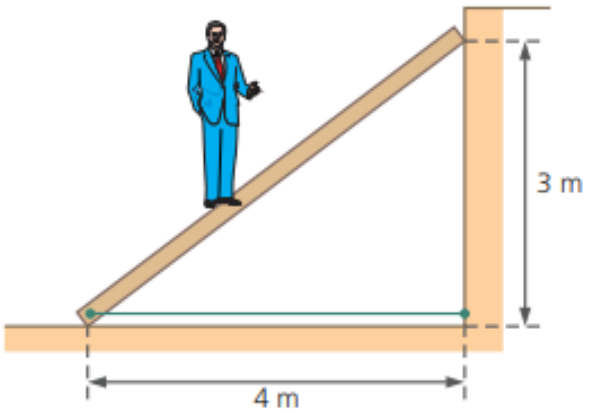
a) 30°
b) 45°
c) 90°
d) 60°
e) 120°

7) **(PUC)** Uma senhora estava em sua casa, queria medir o peso de um determinado produto (Px) e não dispunha de uma balança. Recorreu a seu filho, um vestibulando, que sugeriu o seguinte. Temos um pacote de café, peso (Pc) 10 N. Basta uma barra uniforme e um cabo de vassoura para servir de apoio, além de um cálculo, para mim, elementar. Com os dados da fi gura a seguir, o peso do produto desconhecido é:



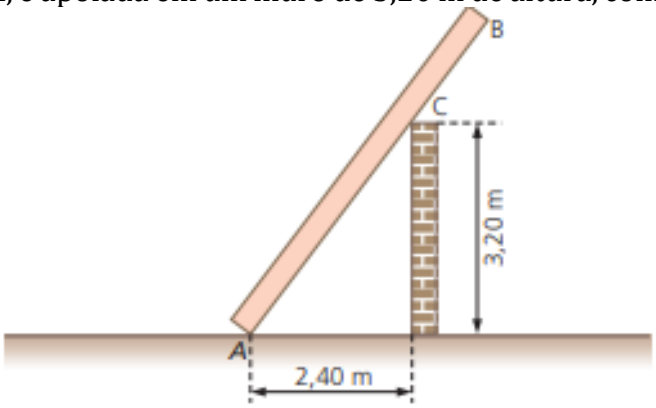
a) 10 N
b) 40 N
c) 2,5 N
d) 15 N
e) 20 N

8) **(UFPB)** Um homem de 60 kg sobe por uma escada de 20 kg, que está com uma extremidade apoiada no chão e a outra em uma parede, como mostra a figura abaixo. O coeficiente de atrito estático entre a parede e a escada é nulo. Por ser também nulo o coeficiente de atrito estático entre o chão e a escada, o homem prendeu o "pé" da escada à parede com um cabo que suporta uma tensão máxima de 800 N. Nessas condições, o degrau mais alto possível de ser alcançado pelo homem está a uma altura de:



a) 0,5 m
b) 1,0 m
c) 1,5 m
d) 2,0 m
e) 2,5 m

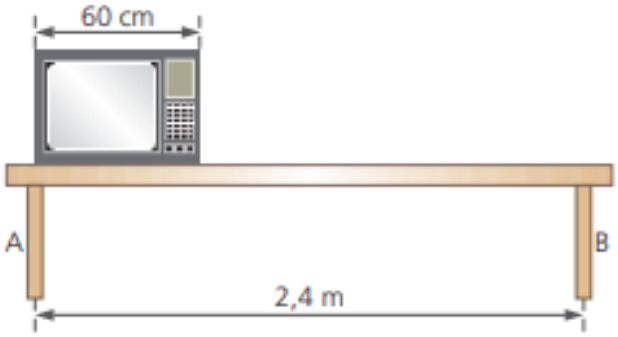
9) Uma viga AB homogênea, de secção transversal uniforme, com peso 400 N e comprimento 5 m, é apoiada em um muro de 3,20 m de altura, como mostra a figura:



A força que essa viga exerce sobre o muro, no ponto C, tem intensidade igual a: (Considere apenas o atrito entre a extremidade inferior da viga e o solo)

a) 150 N
b) 200 N
c) 250 N
d) 300 N
e) 350 N

10) (**VUNESP)** Em uma cozinha, um forno micro-ondas de 20 kg está apoiado em equilíbrio sobre uma prateleira horizontal de massa desprezível, sustentada por dois suportes verticais A e B, conforme fi gura.



Admitindo que a massa do forno esteja distribuída uniformemente por seu volume e adotando g = 10 m/s^2, as intensidades das forças verticais NA e NB , que os suportes exercem sobre a prateleira são:

a) NA = 175 N e NB = 25 N.
b) NA = 150 N e NB = 50 N.
c) NA = 100 N e NB = 100 N.
d) NA = 50 N e NB = 150 N.
e) NA = 25 N e NB = 175 N.

Gabarito

1 – D
2 – D
3 – D
4 – D
5 – A
6 – C
7 – B
8 – E
9 – A
10 – A